4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik az a sor, melyben csak olyan gázokat tüntettünk fel, melyek azonos állapotú oxigéngázhoz viszonyított sűrűsége kisebb 1-nél?

A) Metán, etin, propén.

B) Formaldehid, etán, dimetil-éter.

C) Metán, etén, szén-monoxid.

D) Butadién, propin, acetilén.

E) Metil-amin, propán, ciklopropán.

2. Mely folyamatokban lehet a keletkező gázt víz alatt felfogni?

a) Réz és tömény salétromsav reakciója.

b) Kalcium-karbid és víz reakciója.

c) Konyhasó és tömény kénsav reakciója.

d) Etanol és tömény kénsav reakciója (160 ºC felett, kvarchomokra csepegtetve).

e) Alumínium és nátrium-hidroxid-oldat reakciója.

A) a, b, e

B) b, c, d

C) b, d, e

D) a, d, e

E) c, d, e

3. Az alábbi sók vizes oldatai közül melyik színtelen?

A) $KMnO_4$

B) $Cu(NO_3)_2$

C) $Fe_2(SO_4)_3$

D) $KHCO_3$

E) $NiCl_2$

4. Melyik az a sor, melyben az állítás *nem* igaz a magnéziumra vonatkozóan?

A) Levegőn meggyújtva heves reakcióban, vakító lánggal ég.

B) Karbonátját hevítve fehér por marad vissza.

C) A nátrium-hidroxid oldatából nem fejleszt gázt.

D) Sósavval való reakciójában szúrós szagú, sárgászöld színű gáz keletkezik.

E) A könnyűfémek közé tartozik.

5. Az alábbi gázok közül melyik színtelen és szagtalan?

A) Kén-hidrogén.

B) Metán.

C) Nitrogén-dioxid.

D) Klór.

E) Formaldehid.

6. Melyik sorban van kizárólag lineáris téralkatú részecske?

A) SO_2, CH_4, HCN

B) SO_3, C_2H_2, H_2S

C) C_2H_2, CO_2, HCN

D) C_2H_6, H_2O, CO_2

E) CO_3^{2-}, CS_2, HCHO

7. Melyik az a sor, amelyben csak dipólusmolekulák szerepelnek?

A) H_2O, NH_3, CH_4

B) NF_3, CO_2, H_2S

C) H_2O, SO_2, H_2S

D) C_2H_2, H_2SO_4, HI

E) SO_3, CS_2, PH_3

7 pont	

5. Elemző és számítási feladat

Fémek ipari és laboratóriumi előállítása során több esetben alkalmaznak gázhalmazállapotú redukálószert. Az alábbi kérdések ilyen gázokra vonatkoznak. A feladat megoldása során veszteségektől eltekintünk.

$\Delta_k H(CH_4) = -75{,}0$ kJ/mol; $\Delta_k H(CO) = -111$ kJ/mol; $\Delta_k H(CO_2) = -394$ kJ/mol;

$\Delta_k H\ (H_2O(g)) = -242$ kJ/mol, M(levegő) = 29,0 g/mol

a) Az egyik gyakran használt gáz elemi állapotú, színtelen, szagtalan, az azonos állapotú levegő sűrűségénél 14,5-szer kisebb sűrűségű anyag, melynek fém-oxidokkal való reakciója során víz keletkezik melléktermékként. Írja fel a gáz egy molekulájának szerkezeti képletét!